

Laboratorul 7

Controlul versiunilor

1 Programe si versiuni

În cadrul ciclului uzual de dezvoltare a programelor apare adesea nevoia de a gestiona mai multe versiuni ale aceluiași program. Fie că e vorba de încercarea de a schimba o variantă stabilă a unui program, încercare care într-un fel sau altul esuează și e nevoie să revenim la varianta stabilă, fie că se dorește păstrarea ambelor variante, apare necesitatea de a gestiona versiuni multiple ale aceluiași program de-a lungul evoluției sale.

Acest proces, cunoscut sub numele de *Controlul Versiunilor* sau *Revision Control* (caz în care versiunile se numesc *revizii*), revine la gestiunea mai multor versiuni ale aceluiași fișier (sau în general a unei colecții de fișiere). O revizie poate avea semnificații multiple, de la o versiune scoasă pe piață (un așa numit *release*) până la rezolvarea unui defect (*bug fixing*) sau adăugarea de funcționalități.

Procesul are deopotrivă avantaje și dezavantaje. Avantajele tin de posibilitatea de a naviga printre revizii înainte și înapoi, de a identifica mai repede momentul apariției unui defect, lucrul în echipă, șamd. Dezavantajele sunt legate în principal de complexitatea sporită a procesului care necesită lucru suplimentar programării propriu-zise și organizare suplimentară a dezvoltării programelor.

Notiunea centrală în Revision Control este *repository*-ul. Acesta este colecția tuturor versiunilor fișierelor și directoarelor dintr-un proiect. Uzual, un repository este stocat pe un server de unde utilizatorii îl pot accesa. Modul lor de lucru uzual implică crearea unei copii locale a repository-ului (operație numită *checkout*), modificarea unuia sau a mai multor fișiere și transmiterea modificărilor către server (operația de *commit*). Pe cale de consecință, serverul creează o nouă versiune a proiectului.

Această secvență tipică de utilizare a repository-urilor poate fi mai complicată atunci când repository-ul este folosit de mai mulți programatori care lucrează în echipă. Modificările făcute de unul dintre membrii echipei pot fi văzute de ceilalți membri atunci când își actualizează copia locală a repository-ului prin operația de *update*. Cu ocazia unui update se întâmplă adesea ca modi-

ficările operate să genereze conflicte. Într-o prima fază, acestea sunt rezolvate automat, iar dacă rezoluția nu este posibilă, se recurge la intervenția manuală a utilizatorului.

Situații și mai complicate se înregistrează atunci când apar versiuni complet noi în repository care deviază de la ramura principală de dezvoltare a proiectului numită și *trunk*. Aceste bifurcații se numesc *ramuri* sau *branch*-uri. Integrarea branch-urilor implică o procedură de *merge* care poate genera conflicte, caz în care se aplică procedura de rezoluție a conflictelor, sau nu, caz în care merge-ul reprezintă pur și simplu o nouă modificare în program.

2 Comenzi

În acest laborator vom folosi `git(1)` pentru a învăța lucrul cu controlul versiunilor. Pentru a inițializa un repository nou folosiți subcomanda `init`

```
$ mkdir testrepo
$ cd testrepo
$ git init
```

Toate datele necesare funcționării repository-ului se găsesc în directorul `.git`. Un prim pas este să descrieți scopul noului proiect

```
$ vi .git/description
```

și să vă adăugați datele personale care vor fi folosite când faceți un commit.

```
$ git config user.name "Alex Alexandrescu"
$ git config user.email "alex@gmail.com"
```

Dacă doriți ca aceste date să fie folosite pentru fiecare repository de pe calculator adăugați opțiunea `--global` după `config`.

Conținutul nou, fișiere și directoare, trebuie întâi adăugat în lista de fișiere urmărite de repository cu subcomanda `add`

```
$ git add myfile.c
```

și pe urmă făcut commit cu tot ce s-a schimbat (inclusiv noile fișiere adăugate)

```
$ git commit myfile.c
```

Această comandă va porni editorul pentru a completa o descriere a schimbărilor aduse de acest commit. Completați, salvați, și ieșiți din editor. Commit-ul este efectuat.

Pentru a trimite schimbările către alte repository-uri se folosește subcomanda `push`. Întâi trebuie adăugată o intrare pentru fiecare repository cu care vrem să comunicăm folosind subcomanda `remote`

```
$ git remote add origin https://github.com/user/repo.git
```

În exemplu, `origin` este alias-ul repository-ului. Tradițional acest nume este rezervat `remote`-ului către care se va face implicit `push`

```
$ git push origin
```

Pentru a prelua schimbările de la un alt repository se folosește similar subcomanda **pull**.

```
$ git pull origin
```

Este recomandat pentru a evita pe cât posibil operațiile de *merge* să se folosească opțiunea **--rebase** care va evita un commit de tip *merge* dacă este posibil și nu apar conflicte

```
$ git pull --rebase origin
```

Pentru a copia (sau clona) un repository existent folosiți subcomanda **clone**

```
$ git clone https://github.com/user/repo.git
```

Protocolul de comunicare poate fi **git**, **ssh**, **http** sau **ftp** în funcție de portul ales de gazdă. Implicit se folosește **ssh**.

Pentru a crea o ramură nouă se folosește subcomanda **branch**.

```
$ git branch newtopic
```

Ramura principală se numește **master** în **git(1)**. Pentru a schimba ramura folosiți comanda **checkout**

```
$ git checkout newtopic
```

```
$ git checkout master
```

Alte subcomenzi uzuale:

- **diff** – arată modificările necomise în format **diff(1)**
- **log** – arată jurnalul commit-urilor
- **show commit-id** – arată descrierea și schimbările aduse de un commit

3 Sarcini de laborator

1. Creați-vă un cont pe Github și adăugați-vă cheia publică (Settings → SSH and GPG keys).
2. Creați un repository nou pe github numit **hosts** și clonați-l local. Local configurați-vă numele și adresa de mail și scrieți o descriere scurtă a repository-ului.
3. În repository-ul local **hosts** creați două commit-uri: primul cu scriptul care verifica validitatea adreselor de IP din **/etc/hosts** pe care l-ati dezvoltat in laboratorul trecut. Al doilea commit il faceti cu varianta modificata a scriptului respectiv care foloseste o functie shell pentru verificarea validitatii unei adrese de IP. Functia primeste ca parametri un nume de host si o adresa de IP si verifica asocierea folosind un server DNS furnizat ca al treilea parametru al functiei.

4. Trimiteți schimbările făcute în repository-ul local către cel de pe Github.
5. Grupați-vă doi câte doi: studentul A împreună cu studentul B. A face un fork al repository-ului lui B de pe Github. în acest nou repository A face un nou commit (ex. adaugă o linie în plus care afișează numele studentului A) după care tot A face un *pull request* către B. B acceptă această cerere. Cum arată cele două repository-uri acum?

Ubuntu [Running]

Nov 18 18:21

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7

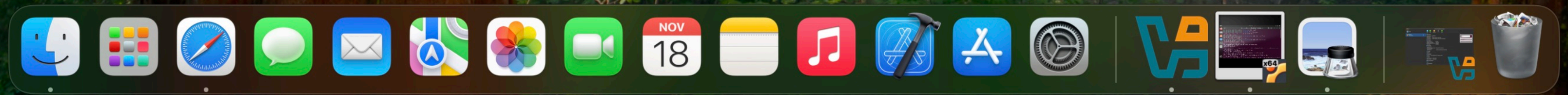
```
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop$ mkdir lab7
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop$ cd lab7
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git init
Command 'git' not found, but can be installed with:
sudo apt install git
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ sudo apt-install git
[sudo] password for fernando:
sudo: apt-install: command not found
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ sudo apt install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  git-man liberror-perl
Suggested packages:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs
  git-mediawiki git-svn
The following NEW packages will be installed:
  git git-man liberror-perl
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
Need to get 4,804 kB of archives.
After this operation, 24.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liberror-perl all 0.17029-2
```

Screenshot
2024-11...14.11.32

untitled folder

Screenshot
2024-11...20.36.21

Screenshot
2024-11...15.57.35



Ubuntu [Running]

Nov 18 18:27

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7

```
+
 * .
. o = o
=.oE + S .
o+=oo.o .
++0o=.+..
|=+o+=Bo+ .
|oooo=+o.o
+----[SHA256]-----+
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519
cat: invalid option -- '/'
Try 'cat --help' for more information.
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAABG5vbmUAAAABbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACBjBE0zlgvm042Sh7UofQkSyiDuum3CGobvSmnDm09gBgAAKAVuioTFboq
EwAAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACBjBE0zlgvm042Sh7UofQkSyiDuum3CGobvSmnDm09gBg
AAAEAZUKMH2qw/BmvVH5JeivJM1AGZqZTZn73HkrTA/+g4CUlsQ70WC+Y7jZKHtSh9CRLK
IO66bcIahu9KacObT2AGAAAAGWZlcm5hbmRvZG9naW50b20BAgME
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIElsQ70WC+Y7jZKHtSh9CRLKIO66bcIahu9KacObT2AG fernan
dodonea10@gmail.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$
```

Screenshot
2024-11...14.11.32

untitled folder

Screenshot
2024-11...20.36.21

Screenshot
2024-11...15.57.35

Screenshot
2024-11...18.21.02

Ubuntu [Running]
Nov 18 18:52

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7

```
I066bcIahu9KacObT2AGAAAAGWZlcm5hbmRvZG9uZWExMEBnbWFpbC5jb20BAgME
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIElsQ70WC+Y7jZKHtSh9CRLKI066bcIahu9KacObT2AG fernandodonea10@gmail.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
git@github.com: Permission denied (publickey).
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh key-gen
ssh: Could not resolve hostname key-gen: Temporary failure in name resolution
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh keygen
ssh: Could not resolve hostname keygen: Temporary failure in name resolution
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAAEbm9uZQAAAAAAAABAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACBjBE0zlgvm042Sh7UofQkSyiDuum3CGobvSmnDm09gBgAAAKAVuioTFboq
EwAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACBjBE0zlgvm042Sh7UofQkSyiDuum3CGobvSmnDm09gBg
AAAEAZUKMH2qw/BmvVH5JeivJM1AGZqZTZn73HkrTA/+g4CUlsQ70WC+Y7jZKHtSh9CRLK
I066bcIahu9KacObT2AGAAAAGWZlcm5hbmRvZG9uZWExMEBnbWFpbC5jb20BAgME
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIElsQ70WC+Y7jZKHtSh9CRLKI066bcIahu9KacObT2AG fernandodonea10@gmail.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh -T git@github.com
Hi fernandodonea! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$
```

Screenshot
2024-11...18.27.12 202

lab7

lab6

```
b4d72-a2bfc
d3aef-944bf
bca3a-e9cea
17c84-c8736
df067-aba4b
777ad-c86ae
8f611-99d9f
58c60-33a77
3664b-59556
004dc-0129c
997a7-16620
f5d3c-242fc
018dd-3b996
91007-f87d9
29700-b38e3
c7175-3a578
```

Ubuntu [Running]

Nov 18 18:59

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7v2

```
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
git@github.com: Permission denied (publickey).
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh key-gen
ssh: Could not resolve hostname key-gen: Temporary failure in name resolution
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh keygen
ssh: Could not resolve hostname keygen: Temporary failure in name resolution
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAAAAAABAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACBjBEOzlgvmO42Sh7UofQkSyiDuum3CGobvSmnDm09gBgAAAKAVuioTFboq
EwAAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACBjBEOzlgvmO42Sh7UofQkSyiDuum3CGobvSmnDm09gBg
AAAEAZUKMH2qw/BmvVH5JeivJM1AGZqZTzn73HkrTA/+g4CUlsQ7OWC+Y7jZKHtSh9CRLK
IO66bcIahu9KacObT2AGAAAAGWZlcm5hbmRvZG9uZWExMEBnbWFPbC5jb20BAgME
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIElsQ7OWC+Y7jZKHtSh9CRLKIO66bcIahu9KacObT2AG fernandodonea10@gmail.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh -T git@github.com
Hi fernandodonea! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git init
Reinitialized existing Git repository in /home/fernando/Desktop/lab7/.git/
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git remote add origin git@github.com:fernandodonea/lab7.git
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git config user.email fernandodonea10@gmail.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git config user.name fernandodonea
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git config --global user.email fernandodonea10@gmail.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git config --global user.name fernandodonea
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$
```

Screenshot 2024-11...18.27.12

Screenshot 2024-11...14.11.32

lab7

lab6

lab7

untitled folder

b4d72-a2bfc
d3aef-944bf
bca3a-e9cea
17c84-c8736
df067-aba4b
777ad-c86ae
8f611-99d9f
58c60-33a77
3664b-59556
004dc-0129c
997a7-16620
f5d3c-242fc
018dd-3b996
91007-f87d9
29700-b38e3
c7175-3a578

Ubuntu [Running]

Nov 18 18:59

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7v2

```
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
git@github.com: Permission denied (publickey).
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh key-gen
ssh: Could not resolve hostname key-gen: Temporary failure in name resolution
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh keygen
ssh: Could not resolve hostname keygen: Temporary failure in name resolution
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAAAAAABG5vbmUAAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACBjBEOzlgvmO42Sh7UofQkSyiDuum3CGobvSmnDm09gBgAAAKAVuioTFboq
EwAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACBjBEOzlgvmO42Sh7UofQkSyiDuum3CGobvSmnDm09gBg
AAAEAZUKMH2qw/BmvVH5JeivJM1AGZqZTzn73HkrTA/+g4CUlsQ7OWC+Y7jZKHtSh9CRLK
IO66bcIahu9KacObT2AGAAAAGWZlcm5hbmRvZG9uZWExMEBnbWVpY20BAgME
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIElsQ7OWC+Y7jZKHtSh9CRLKIO66bcIahu9KacObT2AG fernandodonea10@gmail.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ ssh -T git@github.com
Hi fernandodonea! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git init
Reinitialized existing Git repository in /home/fernando/Desktop/lab7/.git/
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git remote add origin git@github.com:fernandodonea/lab7.git
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git config user.email fernandodonea10@gmail.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git config user.name fernandodonea
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git config --global user.email fernandodonea10@gmail.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$ git config --global user.name fernandodonea
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/lab7$
```

Screenshot 2024-11...18.27.12

Screenshot 2024-11...14.11.32

lab7

untitled folder

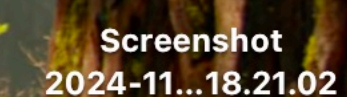
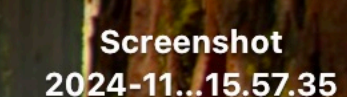
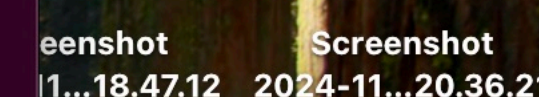
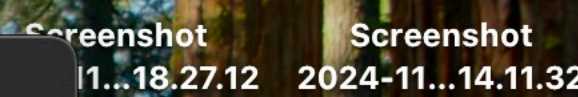
lab6

Screenshot 2024-11...18.47.12

Screenshot 2024-11...20.36.21

Screenshot 2024-11...15.57.35

Screenshot 2024-11...18.21.02



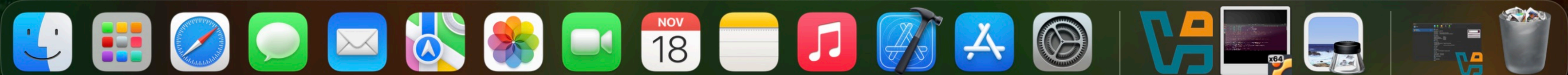
Nov 18 19:36

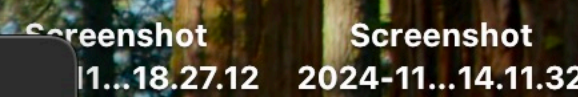
```
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract
```

```
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7v2
```

```
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract
```

Enter same passphrase again:





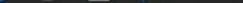
Screenshot 2024-11...18.47.12

Screenshot 2024-11...20.36.2



Screenshot

2024-11...18.21.02



Ubuntu [Running]

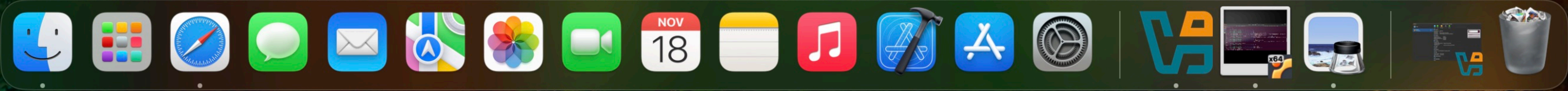
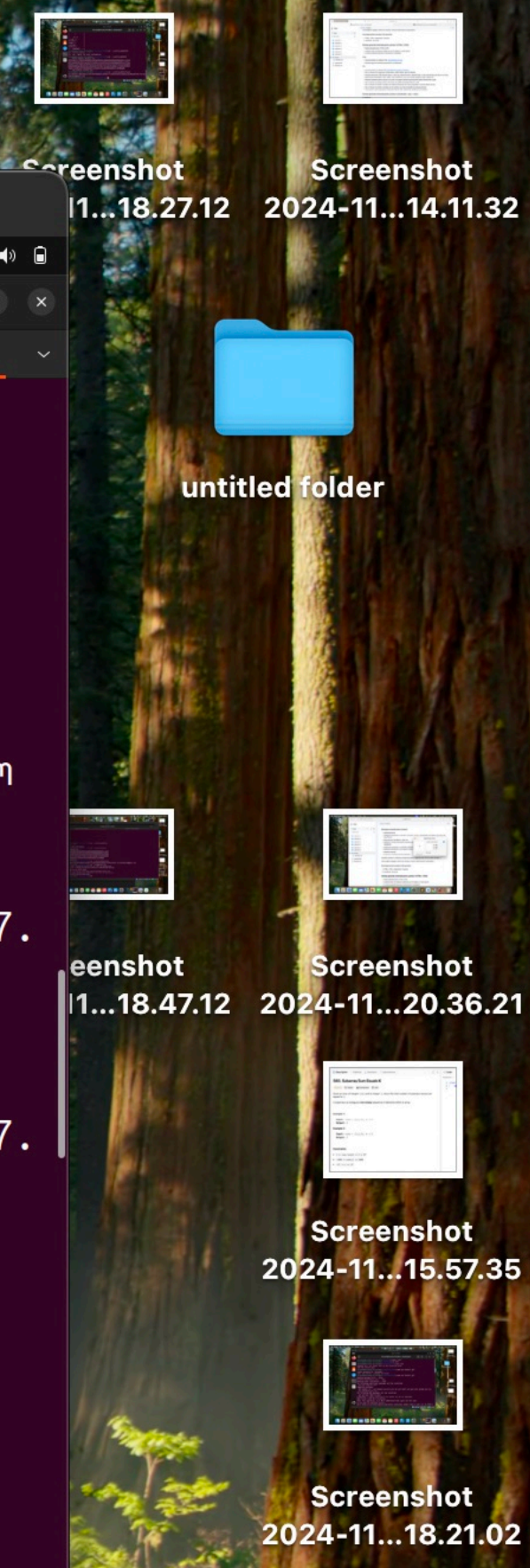
Nov 18 19:36

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract

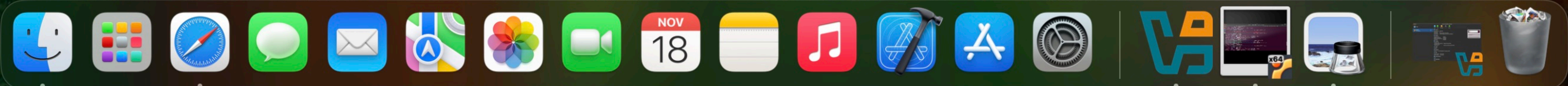
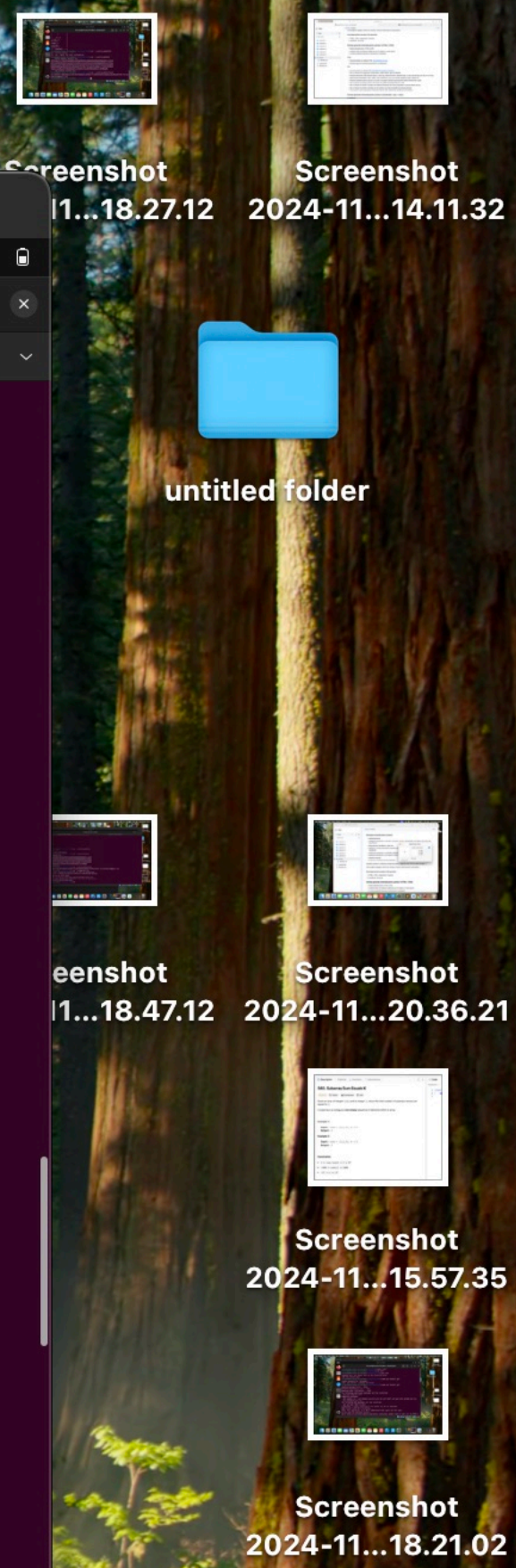
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7v2

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract

```
| + 0. . . . . |
| .. . . . |
+----[SHA256]----+
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDZtvx2KrkGGzIQj3BrhR7s2ecQonHpZi4ILr0lBXZcR fernandodonea10@gamil.com
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ ssh -T git@github.com
Hi fernandodonea! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git remote add origin git@github.com:fernandodonea/lab7.
git
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ ls
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ touch fisier.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git remote add origin git@github.com:fernandodonea/lab7.
git
error: remote origin already exists.
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ ls
fisier.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git add .
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git commit -m "buna"
[master (root-commit) 49e1f41] buna
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```



```
Ubuntu [Running]
Nov 18 19:36
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7v2
[master (root-commit) 49e1f41] buna
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 fisier.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git push origin main
error: src refspec main does not match any
error: failed to push some refs to 'github.com:fernandodonea/lab7.git'
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git push origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 207 bytes | 207.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:fernandodonea/lab7.git
 * [new branch]      master -> master
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ nano fisier.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git add .
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git commit -m "buna v2"
[master e4baf28] buna v2
1 file changed, 1 insertion(+)
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git push origin master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 255 bytes | 255.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
```



```
Ubuntu [Running]
Nov 18 19:36
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7v2
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract

fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git push origin master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 255 bytes | 255.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:fernandodonea/lab7.git
 49e1f41..e4baf28  master -> master
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ git clone git@github.com:fernandodonea/favorites-smart-c
ontract.git
Cloning into 'favorites-smart-contract'...
remote: Enumerating objects: 20, done.
remote: Counting objects: 100% (20/20), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 20 (delta 0), reused 20 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (20/20), 38.50 KiB | 480.00 KiB/s, done.
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ ls
favorites-smart-contract  fisier.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ cd favorites-smart-contract/
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ touch bunav2.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ git add .
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ git commit -m "buna"
[main 81c3d59] buna
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Screenshot 2024-11...18.27.12

Screenshot 2024-11...14.11.32

untitled folder

Screenshot 2024-11...18.47.12

Screenshot 2024-11...20.36.21

Screenshot 2024-11...15.57.35

Screenshot 2024-11...18.21.02

```
Ubuntu [Running]
Nov 18 19:38
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7v2
fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract

remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 20 (delta 0), reused 20 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (20/20), 38.50 KiB | 480.00 KiB/s, done.
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ ls
favorites-smart-contract  fisier.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ cd favorites-smart-contract/
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ touch bunav2.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ git add .
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ git commit -m "buna"
[main 81c3d59] buna
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 bunav2.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 3 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 266 bytes | 266.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:fernandodonea/favorites-smart-contract.git
 6484d46..81c3d59  main -> main
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$
```

Screenshot 2024-11...18.27.12

Screenshot 2024-11...14.11.32

untitled folder

Screenshot 2024-11...18.47.12

Screenshot 2024-11...20.36.21

Screenshot 2024-11...15.57.35

Screenshot 2024-11...18.21.02

Ubuntu [Running]

Nov 18 19:41

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/lab7v2

fernando@fernando-VirtualBox: ~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract

```
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 20 (delta 0), reused 20 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (20/20), 38.50 KiB | 480.00 KiB/s, done.
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ ls
favorites-smart-contract  fisier.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7$ cd favorites-smart-contract/
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ touch bunav2.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ git add .
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ git commit -m "buna"
[main 81c3d59] buna
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 bunav2.txt
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$ git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 3 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 266 bytes | 266.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:fernandodonea/favorites-smart-contract.git
 6484d46..81c3d59  main -> main
fernando@fernando-VirtualBox:~/Desktop/laborator7/favorites-smart-contract$
```

Screenshot 2024-11-18 18:27:12

Screenshot 2024-11-18 14:11:32

untitled folder

Screenshot 2024-11-18 18:47:12

Screenshot 2024-11-20 20:36:21

Screenshot 2024-11-15 15:57:35

Screenshot 2024-11-18 21:02